

MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

Acadêmico: Jaqueline Stefany Rosário da Silva	R.A. : 24347449-5
Curso: SUPERIOR TECNOLOGIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING	
Disciplina: PROCESSAMENTO DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL	

Instruções para Realização da Atividade

1. Todos os campos acima deverão ser devidamente preenchidos.
2. É obrigatória a utilização deste formulário para a realização da MAPA.
3. Esta é uma atividade individual. Caso identificado cópia de colegas, o trabalho de ambos sofrerá decréscimo de nota.
4. Utilizando este formulário, realize sua atividade, salve em seu computador, renomeie e envie em forma de anexo. Antes de selecionar a opção de 'Finalizar' a atividade no sistema, verifique o arquivo anexado, pois arquivos em branco ou incorretos **não** poderão ser substituídos após a finalização.
5. Formatação exigida para esta atividade: documento Word, Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12, Espaçamento entre linhas 1,5, texto justificado.
6. Ao utilizar quaisquer materiais de pesquisa referencie conforme as normas da ABNT.
7. Critérios de avaliação: Utilização do template (Formulário Padrão); Atendimento ao Tema; Constituição dos argumentos e organização das Ideias; Correção Gramatical e atendimento às normas ABNT.

ATIVIDADE

Caro estudante,

Temos por certo que os desafios sempre contribuem para a aquisição de conhecimentos e competências desejadas. Sendo assim, torna-se efetivo relacionar o que se aprende com situações reais. Nesta atividade, você é convidado a verificar como a disciplina em questão pode contribuir para a sua experiência e formação profissional. Para isso, atente-se para as orientações desta atividade MAPA e realize um ótimo trabalho!

“O processamento de imagens, geralmente, se refere à aplicação de algoritmos às imagens. O objetivo de tais algoritmos é, muitas vezes, melhorar a qualidade de uma imagem ou alterá-la para produzir um efeito visual diferente. O processamento de imagens, no entanto, também é muito importante para preparar imagens a modelos de visão computacional, por exemplo, aplicar segmentação ou rotulagem de objetos conhecidos. A visão computacional também se refere à tecnologia que permite aos computadores reconhecerem imagens, ou seja, o processo de identificação de objetos e características de uma imagem.”

Fonte: MAGALHÃES, José de Sousa. **Processamento de Imagens e Visão Computacional**. Florianópolis, SC: Arquê, 2025. p.18

O processamento de imagens é uma etapa fundamental dentro do que chamamos de **pré-processamento**, ou seja, o conjunto de técnicas aplicadas antes de uma imagem ser utilizada por sistemas de visão computacional. Esse preparo garante que o objeto a ser analisado esteja mais nítido, destacado e livre de interferências visuais que poderiam atrapalhar o reconhecimento. Entre as principais modificações possíveis estão: o **ajuste de brilho**, que corrige problemas de iluminação em imagens muito claras ou muito escuras; o **ajuste de contraste**, que realça diferenças entre tons claros e escuros para evidenciar os contornos; a **correção de cores**, que uniformiza tonalidades ou realça determinadas áreas da imagem; a **remoção de ruídos visuais**, como manchas ou borrões que atrapalham a clareza; o **realce de bordas**, que torna os limites de um objeto mais definidos em relação ao fundo; a **suavização**, que reduz pequenas imperfeições sem eliminar detalhes importantes; a **nitidez**, que aumenta a percepção de texturas e formas; a **normalização de tamanho**, que redimensiona a imagem para que todas fiquem em padrões semelhantes; a **conversão para tons de cinza**, que elimina informações desnecessárias de cor quando o objetivo é apenas analisar formas; e a **segmentação inicial**, que separa o objeto de interesse do fundo ou de outros elementos que não são relevantes.

Cada uma dessas transformações, quando aplicada de maneira consciente, prepara a imagem para que algoritmos consigam analisá-la com maior precisão, evitando erros comuns de interpretação. Assim, o pré-processamento funciona como uma espécie de “limpeza” e “organização” da imagem, garantindo que as etapas posteriores de visão computacional, como a rotulagem e o reconhecimento de padrões, sejam mais eficazes e confiáveis.

Assim, você irá realizar uma atividade prática que envolva edição e organização de imagens para compreender como o processamento e a visão computacional se relacionam no dia a dia.

A) No Canva (ou outra aplicação que achar mais aprazível), selecione uma imagem de sua escolha (um objeto simples, como um livro, uma xícara ou um celular) e aplique **dois ajustes visuais**. Explique quais mudanças ocorreram e de que forma isso pode facilitar que um sistema reconheça os elementos da imagem. Inclua a imagem original e a ajustada.

B) Agora, organize essa imagem ajustada de forma **manual:** descreva quais seriam as áreas segmentadas (por exemplo, contorno do objeto, fundo, detalhes internos) rotulando-as e explique como essa rotulagem e por que cada parte destacada é importante para que a visão computacional identifique corretamente o objeto.

Orientações gerais:

- Acesse o link com um vídeo tutorial para ajudá-lo nesse processo de criação e desenvolvimento. O acesso deverá ser realizado em: Materiais >> Material da Disciplina;
 - A entrega deve ser feita exclusivamente por meio do Template de entrega da atividade MAPA disponível no material da disciplina;
 - Antes de enviar sua atividade, certifique-se de que respondeu a todas as perguntas e realize uma cuidadosa correção ortográfica;
 - Após o envio não são permitidas alterações, ou modificações. Logo, você tem apenas uma chance de enviar o arquivo corretamente. Revise bem antes de enviar;
 - Lembre-se que evidências de cópias de materiais, incluindo de outros acadêmicos, sem devidas referências serão inquestionavelmente zeradas. As citações e referências, mesmo que do livro da disciplina, devem ser realizadas conforme normas da Instituição de Ensino;
 - Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, ou seja, o famoso: “professor veja se minha atividade está certa?”. Isso invalida seu processo avaliativo. Lembre-se que a interpretação da atividade também faz parte da avaliação;
 - Procure sanar suas dúvidas junto a mediação em tempo hábil sobre o conteúdo exigido na atividade, de modo que consiga realizar sua participação;
 - Atenção ao prazo de entrega, evite envio de atividade em cima do prazo. Você pode ter algum problema com internet, computador, software, etc. e os prazos não serão flexibilizados, mesmo em caso de comprovação.
- Bons estudos!

AGORA É COM VOCÊ!

RESPOSTA:

A) No Canva (ou outra aplicação que achar mais aprazível), selecione uma imagem de sua escolha (um objeto simples, como um livro, uma xícara ou um celular) e aplique **dois ajustes visuais**. Explique quais mudanças ocorreram e de que forma isso pode facilitar que um sistema reconheça os elementos da imagem. Inclua a imagem original e a ajustada.

Escolhi utilizar o Canva e uma foto de uma xícara. A imagem original já apresentava boa nitidez e poucos ruídos, o que facilita a identificação do objeto.

Em seguida, apliquei dois ajustes:

1. Saturação: após o ajuste, as cores ficaram mais vivas, especialmente o tom azul, e as sombras se tornaram mais evidentes. Isso contribui para que o sistema de visão computacional diferencie melhor o objeto do fundo, destacando suas características principais.
2. Claridade: esse ajuste deixou a imagem mais brilhante e ressaltou os detalhes dos reflexos presentes na superfície da xícara. Com isso, os contornos e texturas ficaram mais definidos, o que facilita a análise e o reconhecimento automático do objeto.

*Foto original



*Foto com ajustes



B) Agora, organize essa imagem ajustada de forma **manual**: descreva quais seriam as áreas segmentadas (por exemplo, contorno do objeto, fundo, detalhes internos) rotulando-as e explique como essa rotulagem e por que cada parte destacada é importante para que a visão computacional identifique corretamente o objeto.

Na imagem ajustada, podemos identificar e segmentar manualmente as seguintes áreas:

1. *Contorno da xícara e do pires*

- Rotulagem: “Objeto principal”
- Importância: Essa área representa o elemento central da imagem. Ao destacar o contorno, o sistema de visão computacional consegue identificar os limites exatos do objeto, diferenciando-o do fundo e de outros elementos visuais.

2. *Fundo da imagem (superfície e parede ao fundo)*

- Rotulagem: “Área de fundo”
- Importância: Separar o fundo evita que o sistema confunda texturas ou cores com o objeto principal. Isso é essencial para garantir que o reconhecimento foque apenas na xícara e no pires.

3. *Detalhes internos da xícara (reflexos, borda superior, textura)*

- Rotulagem: “Características internas”
- Importância: Esses detalhes ajudam o sistema a diferenciar essa xícara de outros objetos semelhantes. Os reflexos e a borda superior, por exemplo, podem ser usados para identificar o material, formato e profundidade do objeto.

Ao realizar essa segmentação e rotulagem, estamos preparando a imagem para que algoritmos de visão computacional possam reconhecer, classificar e interpretar o objeto com mais precisão. Cada parte destacada contribui para uma análise mais confiável, especialmente em aplicações como inspeção automática, inventário digital ou sistemas interativos.